(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105539826 A
(43)申请公布日 2016.05.04

(21)申请号 201610015208.X

(22)申请日 2016.01.12

(71)申请人 沈旭初
地址 621000 四川省绵阳市涪城区三堆路42号
申请人 欧阳玮

(72)发明人 沈旭初 欧阳玮

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 沈强

(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2006.01)
B64C 27/20(2006.01)
B64D 45/04(2006.01)
B64F 3/02(2006.01)

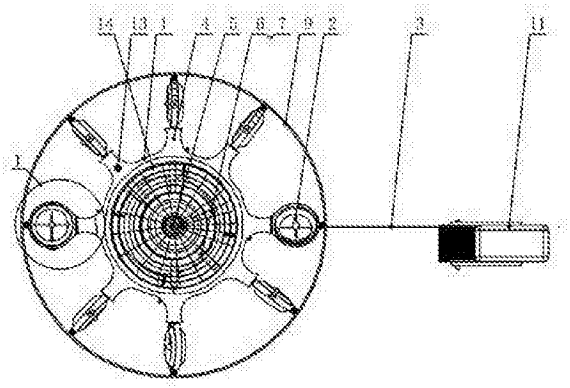
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种低空垂直起降飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空垂直起降飞行器，包括一个中心旋翼和设置在中心旋翼外侧的若干个副旋翼，并设置一个与中心旋翼同圆心的用于防碰撞的支架，中心旋翼和副旋翼均设置在防碰撞支架内；本发明通过地面供电系统给飞行器供电，减少了飞行器电力系统的重量，并利用电缆起到辅助导向的作用，提高飞行器的安全性，在涵道的外部增加了一层防撞层，使得在该飞行器侧面与固定物体发生碰撞时，防撞层会被挤压变形，但是不影响涵道形状，从而使得该飞行器可以密集编队飞行；具有很高的娱乐性。



CN 105539826 A

1.一种低空垂直起降飞行器,包括一个中心旋翼和设置在中心旋翼四周的若干个副旋翼,其特征在于包括:

所述中心旋翼为若干个旋翼同心串联为一体,相邻两个旋翼的选择方向相反,

与中心旋翼的涵道外侧连接有若干个副旋翼,

与中心旋翼同圆心的防碰撞支架,中心旋翼与副旋翼均设置在防碰撞支架的圆周内,所述防碰撞支架的内侧与每一个副涵道支架外侧之间设置有减震弹簧;

设置在中心旋翼的涵道外侧的若干个用于连接副涵道支架的副涵道支撑系统,每一个副涵道支撑系统连接一个副旋翼;

所述副旋翼包括一个副涵道支架和一个副涵道外支架,所述副涵道外支架内设置有横向转动舵机,通过横转轴连接到副涵道支架,

所述副涵道支撑系统内设置有纵向转动舵机,通过纵转轴连接到副涵道外支架;

所述副涵道支架绕着横转轴转动,副涵道外支架绕着纵转轴转动。

2.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于所述副涵道外支架所在平面以平行于中心旋翼所在平面为基准绕着纵转轴,进行顺时针、或逆时针方向的0°到90°之间任意转动。

3.根据权利要求2所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于所述副涵道外支架所在平面静止状态下与中心旋翼所在平面形成0°到90°之间的夹角。

4.根据权利要求3所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于每一个副涵道外支架所在平面静止状态下与中心旋翼所在平面形成的夹角或相同、或各不相同。

5.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于所述副涵道支架所在平面以平行于副涵道外支架所在平面为基准绕着横转轴,进行顺时针、或逆时针方向的0°到90°之间任意转动。

6.根据权利要求2所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于所述副涵道外支架所在平面静止状态下与副涵道支架所在平面形成0°到90°之间的夹角。

7.根据权利要求3所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于每一个副涵道外支架所在平面静止状态下与副涵道支架所在平面形成的夹角或相同、或各不相同。

8.根据权利要求1～7所述的任一一种低空垂直起降飞行器,其特征在于所述每一个副旋翼的副涵道支架与副涵道外支架之间的夹角、副涵道外支架与中心旋翼之间的夹角各自或不同、或相同。

9.根据权利要求8所述的一种低空垂直起降飞行器,其特征在于若干个副旋翼均匀、等距、对称的分布在中心涵道与防碰撞支架之间。

一种低空垂直起降飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器领域，具体涉及一种低空垂直起降飞行器。

背景技术

[0002] 目前，多旋翼飞行器具有良好的机动性和操控性，但是其飞行完全依靠旋翼产生的升力进行，并通过倾斜旋翼平面，以及旋翼之间的转速差来获得来获得机动能力，飞行效率较差，且横向机动能力也不足。旋翼无护罩和防碰撞系统，使其与障碍物之间必须保持足够的安全距离，而且两架旋翼机之间也必须保持足够的距离，无法密集编队飞行，或者紧贴障碍物飞行，这限制了它的用途，另外，其较小的载重量使得其无法作为载人飞行器使用。提高旋翼飞行器的安全性、机动性、稳定性、安全性是旋翼飞行器研究的重要方向。飞翔是人类的梦想，目前有很多娱乐设施用于满足人们这个梦想，比如热气球、飞艇、直升机、动力伞等。这些娱乐工具的共同特点是需要专业驾驶员驾驶，游客只能被动体验浮空感觉。如何让游客体验到自主在空中飞翔的感觉，需要新的游乐设施。

[0003] 2013年9月25日，中国发明专利申请CN103318406A公开了一种复合式旋翼飞行器。包括飞行器主题、能源装置、外挂接口和控制装置，飞行器主题包括主推进器和若干辅助推进器，主推进器包括主旋翼一。主旋翼二和主涵道，主旋翼一和主旋翼二通过主涵道支架固定在主涵道内，主涵道支架的外缘位于主涵道内部分舍友若干竖直连接杆，竖直连接杆的底部均向外水平设置悬臂，悬臂外端舍友辅助推进器。其采用了多种旋翼飞行方式的综合，提高了飞行效率和飞行器的灵活性、可靠性和稳定性，但其在飞行过程中无法改变飞行器整体飞行轴距，机动性能差，无法适应特定场合的飞行要求。2014年10月08日，中国发明专利申请201410252312.1公开了一种涵道共轴多旋翼飞行器，其整体布局与发明专利申请CN103318406A类似，但是其辅助旋翼的安装支臂可水平旋转，从而改变轴距，改变飞行器尺寸，提高了机动性和灵活性。这两种飞行器的机动性、灵活性和安全性、载重、结构设计仍然无法满足娱乐飞行器的要求。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术的不足，提供一种机动性能极好，飞行效率较高，载重量达到100公斤以上的，安全性和操控性极佳的载人娱乐飞行器。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种低空垂直起降飞行器，包括一个中心旋翼和设置在中心旋翼四周的若干个副旋翼，包括：

与中心旋翼的涵道外侧连接有若干个副旋翼，

与中心旋翼同圆心的防碰撞支架，中心旋翼与副旋翼均设置在防碰撞支架的圆周内，所述防碰撞支架的内侧与每一个副涵道支架外侧之间设置有减震弹簧；

设置在中心旋翼的涵道外侧的若干个用于连接副涵道支架的副涵道支撑系统，每一个副涵道支撑系统连接一个副旋翼；

所述副旋翼包括一个副涵道支架和一个副涵道外支架，所述副涵道外支架内设置有横向转动舵机，通过横转轴连接到副涵道支架，

所述副涵道支撑系统内设置有纵向转动舵机，通过纵转轴连接到副涵道外支架；

所述副涵道支架绕着横转轴转动，副涵道外支架绕着纵转轴转动。

[0006] 在上述技术方案中，所述副涵道外支架所在平面以平行于中心旋翼所在平面为基准绕着纵转轴，进行顺时针、或逆时针方向的0°到90°之间任意转动。

[0007] 在上述技术方案中，所述副涵道外支架所在平面静止状态下与中心旋翼所在平面形成0°到90°之间的夹角。

[0008] 在上述技术方案中，每一个副涵道外支架所在平面静止状态下与中心旋翼所在平面形成的夹角或相同、或各不相同。

[0009] 在上述技术方案中，所述副涵道支架所在平面以平行于副涵道外支架所在平面为基准绕着横转轴，进行顺时针、或逆时针方向的0°到90°之间任意转动。

[0010] 在上述技术方案中，所述副涵道外支架所在平面静止状态下与副涵道支架所在平面形成0°到90°之间的夹角。

[0011] 在上述技术方案中，每一个副涵道外支架所在平面静止状态下与副涵道支架所在平面形成的夹角或相同、或各不相同。

[0012] 在上述技术方案中，所述每一个副旋翼的副涵道支架与副涵道外支架之间的夹角、副涵道外支架与中心旋翼之间的夹角各自或不同、或相同。

[0013] 在上述技术方案中，若干个副旋翼均匀、等距、对称的分布在中心涵道与防碰撞支架之间。

[0014] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本发明的有益效果是：

本发明是第一个一低空娱乐为目的的，采用中心主旋翼、外围副旋翼，中间椭球形全景座舱的奇数多轴旋翼娱乐飞行器；

本发明采用了副旋翼可倾斜旋转方式，副旋翼可以旋转提供飞机前进、后退、向左，向右运动的动力，可以在飞机主体不倾斜的情况下，快速运动，相比常规多旋翼机通过倾斜机身来获得前进动力的方式，机动性更高，能量效率更高；

本发明采用了副旋翼可倾斜旋转方式，副旋翼可以通过正反转来获得旋转力矩，这个力矩比目前常规多旋翼机通过改变正反转旋翼转速产生的力矩大得多，是的方向机动性大幅提高；

本发明的主旋翼在飞行时不倾斜，可以使得飞行器以更高的速度飞行，从而获得更远的航程；

本发明的主旋翼在飞行时不倾斜，可以使得飞行器飞行时，主旋翼获得附加升力，使得升力效率更高，并提高航程和航时；

本发明采用的远距离地面供电系统，可以在数百米范围内从地面向该飞行器供电，从而使得该飞行器具备超过24小时的持续滞空能力；

地面供电系统具备缓冲段和特制接头，可以避免电线被拉断；

本发明具备整机安全气囊，可以缓冲飞机非正常接地时的冲击，保证整机和乘员的安全；

本机还具有乘员安全气囊，可以在遭遇事故时，可以保障乘员生命安全。

附图说明

[0015] 本发明将通过例子并参照附图的方式说明，其中：

图1是本发明的主视结构示意图；

图2是本发明的侧视结构示意图；

图3是图1中I的放大示意图；

其中：1是中心涵道，2是副旋翼，3是电缆，4是副涵道支撑系统，5是电机，6、7是中心旋翼的旋翼，8是座舱，9是防碰撞支架，10是起落架，11是地面供电系统，12是机载能源系统，13是飞行控制系统，14是中心涵道支架，15是整机安全气囊，16是转向舵机，17是轴承座，18是轴承座，19是纵转轴，20副涵道支架，21是桨架，22是副涵道外支架，23是防冲击弹簧，24是转向舵机，25是轴承及横转轴，26是副涵道。

具体实施方式

[0016] 如图1 ，图2所示，本发明包括一个中心旋翼，若干个均匀、等距、对称分布在中心旋翼周围的副旋翼，一个用于防撞的防碰撞支架，防碰撞支架与中心旋翼同圆心，而副旋翼设置在中心旋翼与防碰撞支架之间，整个飞行器的外侧为一个圆，副涵道与中心涵道均设置在防碰撞支架的圆周内。中心旋翼内的主旋翼包括上螺旋桨和下螺旋桨，螺旋桨根据需要包含若干个叶片，上下螺旋桨固定在中心涵道的旋翼支撑系统上，依靠电机驱动。上下螺旋桨同轴，转速相同，方向相反。中心涵道的外侧装有副涵道的支撑系统，支撑系统的数量与副旋翼数量相同；所述支撑系统的外端为固定与同心转轴旋转装置，副涵道固定在旋转装置上，旋转装置可以围绕支撑系统伸出臂旋转正负90度角；支撑系统支撑臂内部为圆形或者椭圆形截面，在其外套有截面为对称翼型的轻质减阻外套。在中心旋翼的正下方，安装有流线型的乘员舱；乘员舱下部安装有弯曲长条形吸能起落架，首先可以提高降落时的舒适性，另外可以在飞行器以较低的速度和高度坠落时，保障飞行器和乘员的安全；起落架底部为整机安全气囊；乘员舱内部和外部有乘员安全气囊；乘员舱下部为电池舱，并安装有外接式能源和供电系统。座舱底部有整机安全气囊，在飞行器超过一定速度和高度坠落时，整机安全气囊和乘员安全气囊以及座舱安全气囊会预先打开，保障飞行器和乘员的安全。飞控系统中的导航和防碰撞系统可以在两台飞行器相距太近，或者与障碍物相距太近时，主动减速并重新规划航线，规避碰撞。在发生碰撞时，最外侧的智能安全防撞支架会检测碰撞的力度和方向，将信号传递给飞行控制系统，以及时调整飞行姿态，降低碰撞强度，保证安全。同时支架具有很高的弹性，能够保证飞行器以低于特定速度碰撞后，通过吸能保证飞行器主体结构的安全。

[0017] 本发明中，在中心旋翼的主旋翼外围有若干个辅助旋翼，这些副涵道旋翼绕通过副涵道中心与主涵道中心的轴，也称为主轴旋转正负0-90度的任意角度，使得副涵道的升力与飞行器平面形成0～±90°的任意角度，并与中心涵道的切平面平行。

[0018] 本发明中，副涵道旋翼还可以绕通过副涵道中心，位于飞行器平面内，并与主涵道相切的轴，使得副涵道的升力与飞行器平面形成0～±90°的任意角度，并通过主轴垂直于主涵道的平面内。

[0019] 本发明中，副涵道旋翼还可以绕特定的轴旋转，使得副涵道旋翼平面与中心涵道

旋翼平面形成0到±90°之间的夹角，使得副涵道的升力与飞行器平面形成0～±90°的任意角度；这些夹角的角度可以相同，也可以不同。

[0020] 本发明中，副旋翼的升力与旋翼平面形成一定角度后，升力在飞行器平面方向的分量可以推动全机前进，而无需倾转主机平面；不同副涵道的升力在旋翼平面方向的分量可以产生力矩，以较高的效率推动整机在主旋翼平面内旋转，改变方向。

[0021] 本发明中，所有的涵道均为防碰撞气动整形涵道，涵道具有一定的厚度，中空，受到碰撞后，涵道外层将会发生较大的变形，并吸收碰撞能量，涵道内层具有高强度，变形量很小，以保证涵道和桨的安全。

[0022] 本发明中，所述副涵道主支撑转动机构包括主轴，包含轴承的轴承座、包含轴承的轴承座，舵机。副涵道外支架固定在主轴外端，舵机连接主轴另一端。控制舵机旋转角度，就能确定辅助涵道的角度。

[0023] 本发明中，所述副涵道辅助支撑转动机构包括固定在主轴外侧的副涵道外支架，包含轴承的轴承座及横转轴、舵机。副涵道外支架固定在主轴外端，副涵道通过副轴连接在外支架上，并使得副涵道可以在外支架内，绕副轴旋转。舵机连接副轴一端，控制舵机旋转角度，就能确定副涵道的角度。

[0024] 转向机构包含两部分，第一部分在副涵道支架内部，由纵转轴，两个轴承及轴承座，舵机16构成。轴承座为非金属材料，通过粘合方式固定在支架内，轴承座的中心是轴承。纵轴穿过中心，一端通过法兰与副涵道外支架固定相接，另一端通过齿轮与转向舵机相接。另外一个方向的转向机构，转向舵机24固定在副涵道外支架内，通过齿轮与副涵道一端的横轴相连，在副涵道的另一端，横转轴的另外一侧固定在副涵道上，同时连接在轴承，该轴承固定在副涵道外支架上。

[0025] 本发明中，飞行器具有自能飞控与导航系统，安装在其中一个支架上，包括飞行姿态控制板、导航控制板、电子变速器及无线接收机等。

[0026] 本发明中，所有螺旋桨或者风扇，均由安装在支架上的电动机驱动。

[0027] 本发明中，能源系统由高能电池和远距离地面供电系统组成。其中电池安装在乘员舱底部的电池仓内，电池舱还有外接电源接口，远距离供电系统的供电接头就连接在电池舱的外接电源接口上。

[0028] 本发明中，远距离供电系统，由一根具有较大抗拉伸强度、较低电阻的，长度从几十米到几百米的电缆，以及地面电源组成，通过远距离供电系统，可以使得该飞行器在一定范围内实现长时间不间断飞行。

[0029] 本发明中，具有一定曲率的弹性起落架，该起落架由四根长条形支撑臂构成，平时该支撑臂依附在乘员舱的外侧，降落时打开形成起落架，可以在飞行器以一定的速度坠落时，保障飞行器和乘员的安全；每个支撑臂与座舱支架之间通过铰链和弹簧连接，在飞机降落时，弹簧拉伸，减缓冲击力。

[0030] 本发明中，安装在座舱底部的整机安全气囊，该气囊可以在飞机发生危险，迅速向地面或者水面坠落时打开充气，吸收飞行器能量和冲击，保障飞机和乘员的安全。

[0031] 本发明中，乘员安全气囊。即在乘员舱的内部拥有内乘员安全气囊，乘员舱外部拥有外安全气囊，可以保障乘员舱和乘员在一定速度内，发生碰撞时不受伤。

[0032] 本发明中，主支撑系统的支臂为碳纤维材料的圆形管，外面套上流线型减租外套

构成。其内部管道可用于安放动力电缆、控制电缆等。

[0033] 本发明中，在主涵道风扇的正下方或者正上方，安装有流线型的乘员舱，乘客乘坐在舱内的座椅上；乘员舱内部拥有操纵杆，驾驶员通过操纵杆完成飞行器的全部操控动作。

[0034] 本发明中，中心涵道上下具有防护支撑网罩，即起到支撑电机的作用，又具有防止飞鸟登撞击螺旋桨的作用。

[0035] 本发明中，在飞行器的最外侧，具有智能防碰撞环形安全杆，安全杆与副涵道支架通过弹簧连接，内埋应变片，可以测量安全杆变形量，进而得出受力大小和方位，并采取相应安全措施，另一方面，安全杆本身也可以通过变形吸能，保证飞行器的安全，并将飞行器推离障碍物或者另外一架飞行器。

[0036] 本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合，以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

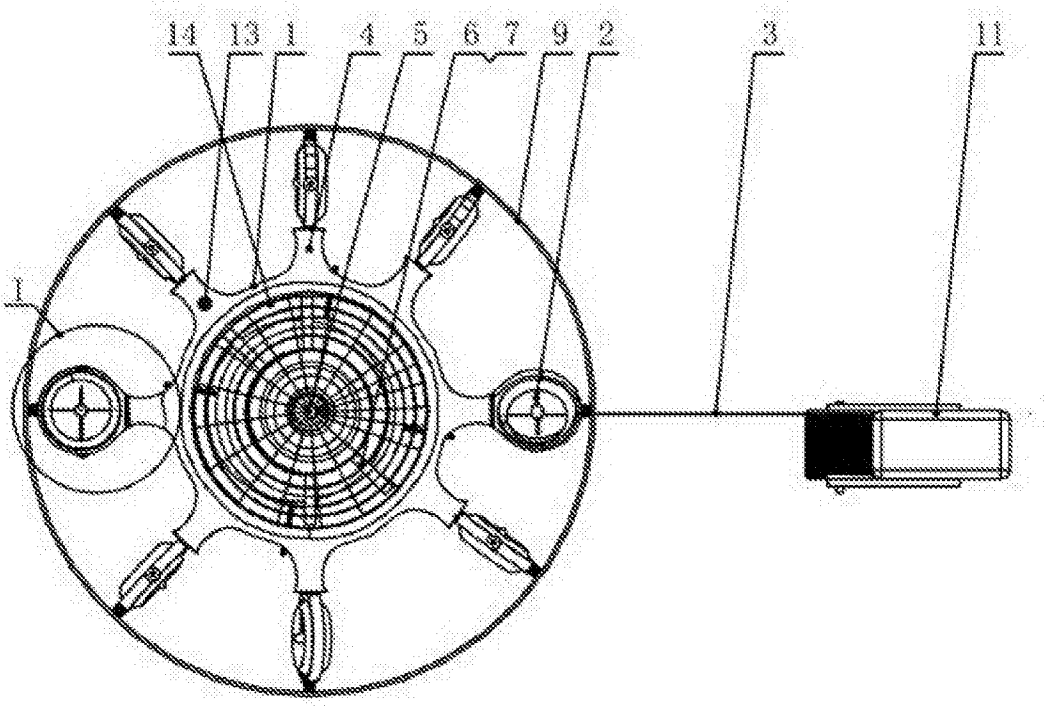


图1

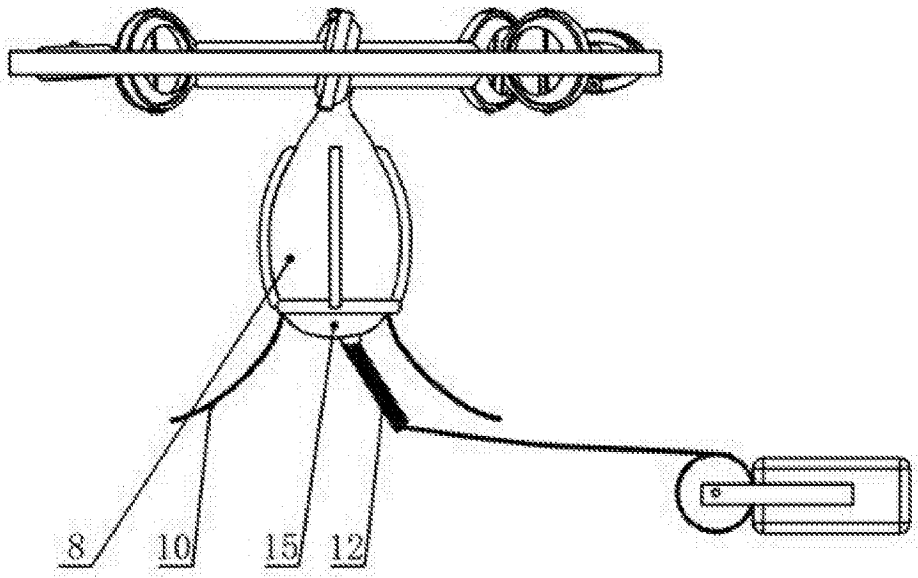


图2

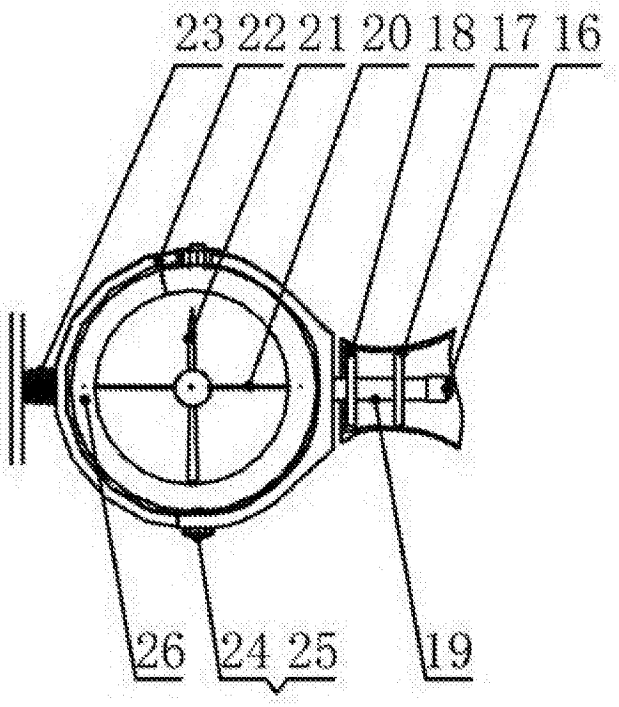


图3